МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 7 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом

Аутосомы и гоносомы, XX и XY, ген SRY, Х-рецессивное, Х-доминантное и голандрическое наследование, признаки, зависимые от пола и ограниченные полом

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Хромосомное определение пола у человека
- 2. Типы наследования признаков, сцепленных с полом
- 3. Признаки, зависимые от пола и ограниченные полом
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

Пол человека — это совокупность морфологических, анатомических, физиологических и биохимических признаков организма, обеспечивающих его участие в воспроизведении потомства. Формирование пола жестко детерминировано на генетическом уровне в момент оплодотворения. Помимо генов, отвечающих непосредственно за половую дифференцировку, половые хромосомы человека содержат множество генов, кодирующих общесоматические признаки и ферменты. Мутации в этих генах приводят к развитию особой группы наследственных заболеваний, характер передачи которых напрямую зависит от пола пациента.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Пол — это не только «мальчик или девочка», а целый набор признаков: строение тела, гормоны, обмен веществ. И решается он сразу, в момент встречи яйцеклетки и сперматозоида. На половых хромосомах (X и Y) лежат не только «гены пола», но и самые обычные гены — например, гены свёртывания крови или цветового зрения. Если такой ген сломан, болезнь передаётся по-разному мальчикам и девочкам. Этому и посвящена лекция.

1. Хромосомное определение пола у человека

В кариотипе человека из 46 хромосом (23 пары) 22 пары называются **аутосомами** (они одинаковы у мужчин и женщин), а 23-я пара представлена **половыми хромосомами (гоносомами)**, которые и определяют генетический пол.



Кариотип человека: 22 пары аутосом одинаковы, отличается только 23-я пара — половые хромосомы

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представь 23 пары носков. 22 пары у всех людей одинаковые — это аутосомы. А последняя, 23-я пара бывает двух видов: два одинаковых носка (XX) — у женщин, или один большой и один маленький (XY) — у мужчин. Это и есть половые хромосомы (гоносомы).

1. Механизм определения пола:

- **Женский пол** является **гомогаметным** (содержит две одинаковые, крупные субметацентрические Х-хромосомы). Хромосомная формула женского кариотипа — **46, XX**. В процессе мейоза все яйцеклетки без исключения получают одну Х-хромосому (22А + Х).
- **Мужской пол** является **гетерогаметным** (содержит одну Х-хромосому и одну мелкую, акроцентрическую Y-хромосому). Хромосомная формула мужского кариотипа — **46, XY**. В процессе мейоза сперматозоиды разделяются на два равных пула (50% несут Х-хромосому, 50% — Y-хромосому: 22А + Х или 22А + Y).



Х-хромосома крупная, субметацентрическая; Y-хромосома мелкая, акроцентрическая, на ней ген SRY

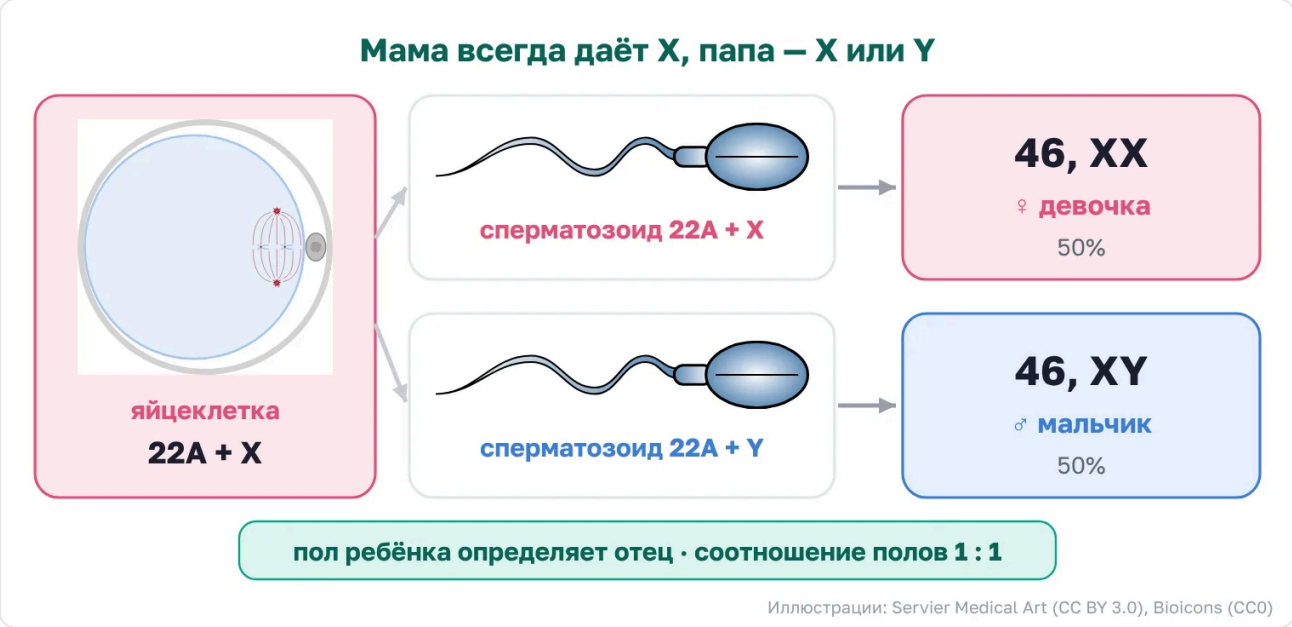
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

«Гомо» — одинаковый, «гетеро» — разный. Женщина гомогаметна: у неё две одинаковые Х, и все её яйцеклетки одинаковые — в каждой одна Х. Мужчина гетерогаметен: у него Х и Y, поэтому сперматозоиды двух сортов — половина с Х, половина с Y. «22А» — это 22 аутосомы, которые есть в каждой половой клетке.

ⓘ Субметацентрическая хромосома — центромера немного смещена от середины (плечи разной длины). Акроцентрическая — центромера почти на самом конце (одно плечо очень короткое).

2. В момент оплодотворения:

- Если яйцеклетку (X) оплодотворяет сперматозоид с X-хромосомой, развивается женский организм (XX).
- Если яйцеклетку (X) оплодотворяет сперматозоид с Y-хромосомой, развивается мужской организм (XY).
- Таким образом, соотношение полов при рождении теоретически составляет **1:1**, а генетический пол ребенка полностью зависит от отца (от того, какой сперматозоид сольется с яйцеклеткой).
- *Биологическая деталь:* В Y-хромосоме локализован ключевой ген **SRY** (Sex-determining Region Y), который запускает развитие семенников и дифференцировку эмбриона по мужскому типу. При его отсутствии эмбрион по умолчанию развивается по женскому типу.



Кто определяет пол ребёнка: яйцеклетка всегда несёт X, сперматозоид — X или Y

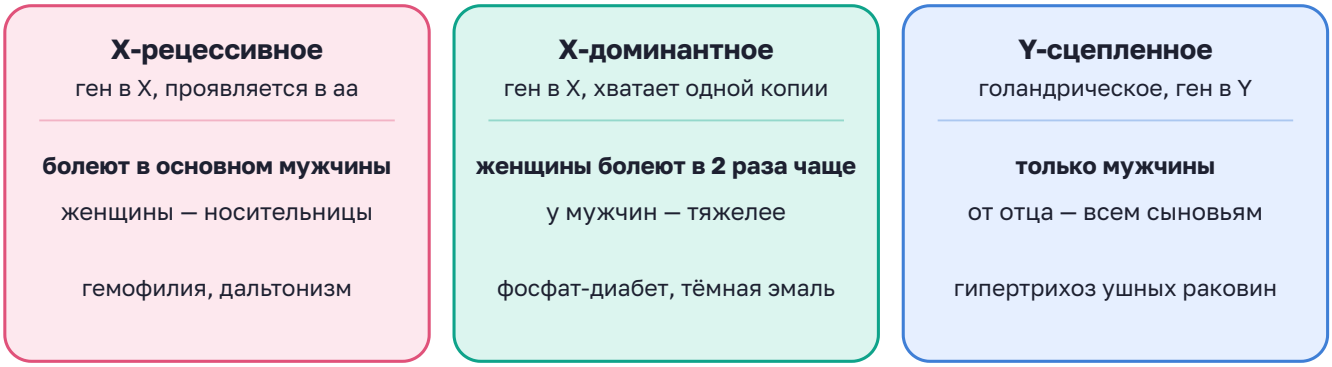
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Мама всегда «даёт» X — других у неё нет. А папа даёт либо X, либо Y — как монетка: орёл или решка. Выпал X → XX, девочка. Выпал Y → XY, мальчик. Поэтому шансы 50 на 50, и пол ребёнка зависит от сперматозоида, то есть от отца. Ген SRY на Y-хромосоме — это «переключатель»: он говорит зародышу «строим мужской организм». Нет SRY — организм по умолчанию развивается по женскому типу.

ВАЖНО
Женщина — гомогаметный пол (46, XX; все яйцеклетки 22A + X). Мужчина — гетерогаметный (46, XY; сперматозоиды 22A + X или 22A + Y). Пол ребёнка определяет отец, соотношение полов 1 : 1.

2. Типы наследования признаков, сцепленных с полом

Сцепленным с полом наследованием называется передача признаков и заболеваний, гены которых локализованы в половых хромосомах (X или Y).

В зависимости от локализации гена различают три типа наследования.



Три типа сцепленного с полом наследования

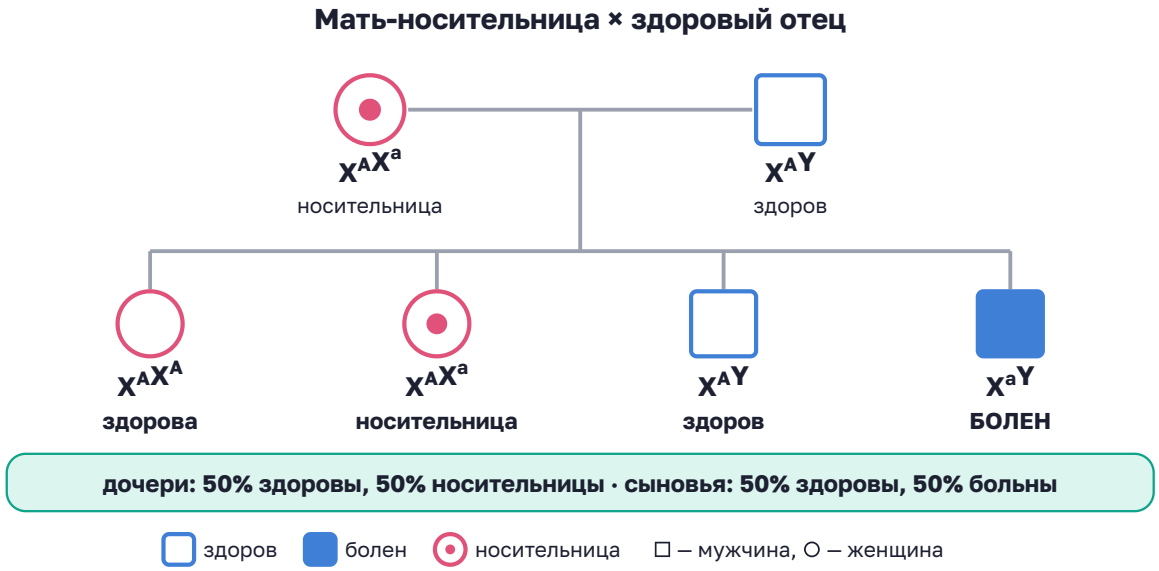
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Если «сломанный» ген лежит на X-хромосоме — наследование X-сцепленное (оно бывает рецессивным и доминантным). Если на Y-хромосоме — Y-сцепленное, или голандрическое (от греч. «только мужское»).

1. X-сцепленное рецессивное наследование

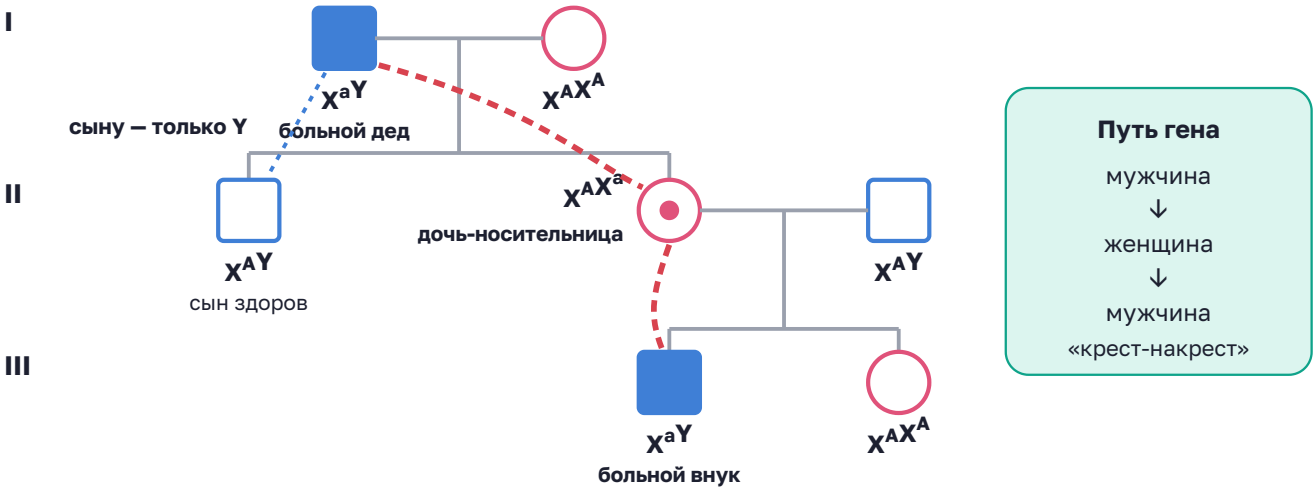
Это клинически наиболее значимая группа заболеваний в практической медицине. Гены расположены в X-хромосоме, болезнь проявляется только в рецессивном состоянии.

- **Особенности проявления:** Болеют преимущественно **мужчины** (X^aY), так как у них всего одна X-хромосома (гемизиготное состояние) и мутантный ген нечем компенсировать. Женщины (X^AX^a) являются клинически здоровыми **носительницами (проводниками)** патологии, так как их вторая X-хромосома несет нормальный доминантный аллель. Чтобы заболела женщина, она должна получить мутантные гены и от больного отца, и от матери-носительницы (X^aX^a), что встречается крайне редко.
- **Характер передачи в родословной:** Заболевание передается «крест-накрест» (крисс-кросс наследование) — от больного отца через его здоровых дочерей-носительниц к внукам-мужчинам. Больной отец никогда не передает эту болезнь сыну (так как сын получает от отца только Y-хромосому).
- **Медицинские примеры:** Гемофилия А и В (нарушение свертываемости крови), дальтонизм (цветовая слепота), мышечная дистрофия Дюшенна (прогрессирующая атрофия мышц), синдром Леша-Нихена (накопление мочевой кислоты в организме).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
У женщины две X — как запасное колесо: если на одной X ген сломан, вторая X со здоровым геном всё «прикрывает». Она здорова, но может передать сломанный ген детям — она носительница. У мужчины X одна, запаски нет (это и называется «гемизиготный» — ген в одном экземпляре). Поэтому один-единственный сломанный ген у мужчины сразу даёт болезнь. Вот почему гемофилией и дальтонизмом болеют почти только мужчины.



Мать-носительница × здоровый отец: половина сыновей больны, половина дочерей — носительницы



Наследование «крест-накрест»: дед → дочь-носительница → внук

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Почему «крест-накрест»? Сыну отец всегда даёт Y, а X сын получает только от мамы. Значит, больной отец не может передать болезнь сыну. Зато всем дочерям он отдаёт свою X — с больным геном. Дочери здоровы (у них есть вторая, мамина X), но они носительницы. А уже их сыновья (внуки деда) могут заболеть. Болезнь «перепрыгивает» через поколение: мужчина → женщина → мужчина.



Примеры X-сцепленных рецессивных болезней

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Гемофилия — кровь плохо сворачивается: любая царапина или ушиб опасны долгим кровотечением. Дальтонизм — человек путает цвета (чаще красный и зелёный). Миодистрофия Дюшенна — мышцы постепенно слабеют и разрушаются. Синдром Леша-Нихена — в организме копится мочевая кислота.

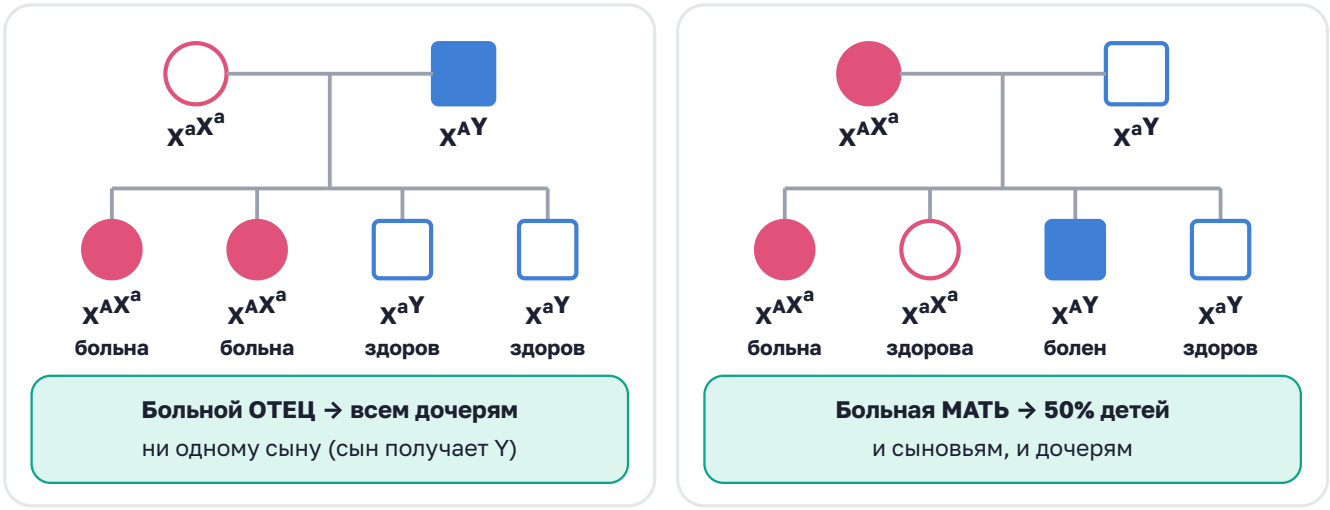
ИНТЕРЕСНО
Гемофилию называют «королевской болезнью»: королева Виктория была носительницей, и через её дочерей болезнь попала в королевские семьи Европы — в том числе к царевичу Алексею, сыну Николая II.

2. X-сцепленное доминантное наследование

Ген расположен в X-хромосоме и проявляет себя даже в гетерозиготном состоянии.

- **Особенности проявления:** В популяциях и родословных **женщины болеют примерно в два раза чаще, чем мужчины** (так как женщины имеют две X-хромосомы и в два раза больше шансов получить доминантную мутацию). Однако у мужчин заболевание обычно протекает значительно тяжелее (вплоть до летального исхода в эмбриогенезе), так как у них нет здоровой X-хромосомы для смягчения эффекта.
- **Характер передачи в родословной:** Больной мужчина передает патологию **всем своим дочерям** (они обязательно получают от него X-хромосому), но ни одному из сыновей. Больная женщина передает признак и сыновьям, и дочерям с вероятностью 50%.
- **Медицинские примеры:** Фосфат-диабет (витамин-D-резистентный рахит, не поддающийся обычному лечению), темная эмаль зубов, синдром Ретта (тяжелое неврологическое заболевание, летальное для плодов мужского пола).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Здесь больной ген — «сильный» (доминантный): ему достаточно одной копии, чтобы проявиться. У женщин две X — значит, в два раза больше «шансов» получить такую X, поэтому они болеют чаще. Но у них есть вторая, здоровая X, которая смягчает болезнь. У мужчины смягчать нечем — болезнь тяжелее, иногда настолько, что мальчик погибает ещё до рождения (как при синдроме Ретта).



Здесь A — доминантный мутантный ген (болезнь), a — норма

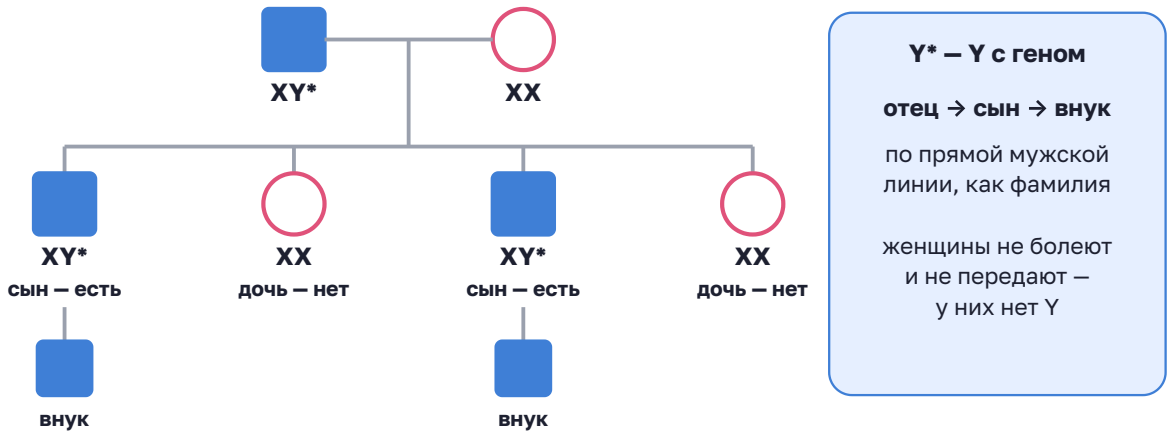
X-сцепленное доминантное: больной отец — все дочери больны; больная мать — 50% детей больны

ВАЖНО
Для стоматолога: тёмная эмаль зубов наследуется X-сцепленно доминантно. Больной отец передаст её всем дочерям и ни одному сыну.

3. Голандрическое (Y-сцепленное) наследование

Гены локализованы в негомологичном (уникальном) участке Y-хромосомы.

- **Особенности проявления и передачи:** Признак встречается **исключительно у мужчин**. Больной отец передает этот признак **абсолютно всем своим сыновьям**. Женщины не могут ни болеть, ни переносить этот ген, так как Y-хромосома у них полностью отсутствует.
- **Медицинские примеры:** Гипертрихоз ушных раковин (избыточное оволосение краев ушей), перепонки между пальцами ног, некоторые формы азооспермии (мужского бесплодия).



Голандрическое наследование: признак передаётся по мужской линии — от отца ко всем сыновьям

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Y-хромосома передаётся строго от отца к сыну, как фамилия. Поэтому «Y-признак» идёт по прямой мужской линии: дед → отец → сын → внук. У женщин Y-хромосомы нет вообще, значит, они не могут ни болеть, ни быть носительницами. «Негомологичный участок» — та часть Y, у которой нет пары на X-хромосоме (уникальная часть).

Тип	Где ген	Кто болеет	Как передаётся	Примеры
X-сцепленный рецессивный	X-хромосома, рецессивный	в основном мужчины (X^aY); женщины — носительницы	«крест-накрест»: больной отец → дочь-носительница → внук; отец сыну не передаёт	гемофилия A и B, дальтонизм, миодистрофия Дюшенна, синдром Леша-Нихена
X-сцепленный доминантный	X-хромосома, доминантный	женщины в 2 раза чаще; у мужчин тяжелее	больной отец → всем дочерям, ни одному сыну; больная мать → 50% детей	фосфат-диабет, тёмная эмаль зубов, синдром Ретта
Голандрический (Y-сцепленный)	негомологичный участок Y	только мужчины	от отца всем сыновьям	гипертрихоз ушных раковин, перепонки между пальцами ног, некоторые формы азооспермии

ⓘ Таблица — сводка по тексту лекции для повторения.

3. Признаки, зависимые от пола и ограниченные полом

Следует различать признаки, сцепленные с полом и признаки, зависимые от пола или ограниченные им.

- **Ограниченные полом признаки:** Гены находятся в аутосомах, присутствуют у обоих полов, но проявляются фенотипически только у одного пола из-за анатомо-физиологических особенностей. *Пример:* тембр голоса, продукция молока у женщин, развитие семенных канальцев у мужчин.

- **Зависимые от пола признаки:** Гены лежат в аутосомах, но характер их доминирования зависит от мужских или женских половых гормонов. *Пример:* преждевременное облысение (алопеция). У мужчин этот ген ведет себя как доминантный (проявляется у гетерозигот), а у женщин — как рецессивный (проявляется только в гомозиготе, приводя к сильному поредению волос).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Главное отличие от предыдущего раздела: эти гены лежат НЕ на X и Y, а на обычных хромосомах (аутосомах). Ограниченные полом — ген есть у обоих, но «включиться» может только у одного пола: у мужчины есть гены молочной продукции, но молоко он не вырабатывает — нет нужного строения. Зависимые от пола — ген проявляется у обоих полов, но по-разному из-за гормонов. Облысение: мужчине достаточно одной копии гена (как доминантный), а женщине нужны две (как рецессивный) — поэтому лысых мужчин гораздо больше.

генотип	♂ мужчины	♀ женщины
AA	 **лысеет**	 **сильное поредение**
Aa	 **лысеет**	 **норма**
aa	 **норма**	 **норма**

Ген в аутосоме. У мужчин (андрогены) A ведёт себя как доминантный — хватает Aa, у женщин — как рецессивный: проявляется только в AA

Облысение — признак, зависимый от пола: у мужчин ген ведёт себя как доминантный, у женщин — как рецессивный

Сцепленные с полом	Ограниченные полом	Зависимые от пола
ген в X или Y	ген в аутосоме	ген в аутосоме
передача зависит от того, кому достаётся X или Y	есть у обоих, проявляется только у одного пола	доминирование зависит от половых гормонов
гемофилия, дальтонизм, гипертрихоз ушей	тембр голоса, молоко у женщин	преждевременное облысение

Не путать: сцепленные с полом, ограниченные полом и зависимые от пола признаки

📌 Что запомнить

- 22 пары аутосом + 1 пара гоносом (половых хромосом).
- Женщина — гомогаметна (46, XX; яйцеклетки 22A + X); мужчина — гетерогаметен (46, XY; сперматозоиды 22A + X или 22A + Y).
- Пол ребёнка определяет отец; соотношение полов 1 : 1. Ген SRY на Y запускает мужской тип.
- X-рецессивное: болеют мужчины, женщины — носительницы; «крест-накрест»; отец сыну не передаёт. Гемофилия, дальтонизм, Дюшенн, Леш-Нихен.
- X-доминантное: женщины в 2 раза чаще; больной отец → всем дочерям; больная мать → 50%. Фосфат-диабет, тёмная эмаль, Ретт.
- Голандрическое: только мужчины, от отца всем сыновьям. Гипертрихоз ушей, перепонки на ногах, азооспермия.
- Ограниченные полом и зависимые от пола признаки — гены в аутосомах (молоко, тембр; облысение).

ИНТЕРЕСНО
Гемофилию называют «королевской болезнью»: носительницей была королева Виктория, через её внучку болезнь получил царевич Алексей, сын Николая II.

ИНТЕРЕСНО
Дальтонизм назван в честь английского учёного Джона Дальтона, который сам не различал цвета и первым описал это явление в 1794 году.

🃏 Вопросы для самопроверки

Пол человека
Совокупность морфологических, анатомических, физиологических и биохимических признаков, обеспечивающих участие в воспроизведении потомства

Аутосомы
22 пары хромосом, одинаковые у мужчин и женщин

Гоносомы
Половые хромосомы (23-я пара), определяют генетический пол

Гомогаметный пол
Женский: 46, XX; все яйцеклетки 22A + X

Гетерогаметный пол
Мужской: 46, XY; сперматозоиды 22A + X и 22A + Y (по 50%)

X- и Y-хромосомы по форме
X — крупная субметацентрическая; Y — мелкая акроцентрическая

Кто определяет пол ребёнка?
Отец — каким сперматозоидом (X или Y) оплодотворена яйцеклетка; соотношение 1 : 1

Ген SRY
Sex-determining Region Y: запускает развитие семенников и мужской тип; без него — женский тип

Сцепленное с полом наследование
Передача признаков, гены которых лежат в половых хромосомах (X или Y)

X-рецессивное: кто болеет?
В основном мужчины (X^aY, гемизиготны); женщины X^AX^a — носительницы

Крисс-кросс наследование
«Крест-накрест»: больной отец → дочь-носительница → внук; отец не передаёт болезнь сыну

Примеры X-рецессивных болезней
Гемофилия A и B, дальтонизм, миодистрофия Дюшенна, синдром Леша-Нихена

X-доминантное: особенности
Женщины болеют в 2 раза чаще, у мужчин тяжелее; больной отец → всем дочерям, ни одному сыну; больная мать → 50%

Примеры X-доминантных болезней
Фосфат-диабет (витамин-D-резистентный рахит), тёмная эмаль зубов, синдром Ретта

Голандрическое наследование
Гены в негомологичном участке Y; только мужчины; от отца всем сыновьям

Примеры голандрических признаков
Гипертрихоз ушных раковин, перепонки между пальцами ног, некоторые формы азооспермии

Ограниченные полом признаки
Гены в аутосомах, проявляются у одного пола: тембр голоса, молоко у женщин, семенные канальцы у мужчин

Зависимые от пола признаки
Гены в аутосомах, доминирование зависит от гормонов: облысение — у мужчин доминантно, у женщин рецессивно

✅ Тест с ответами

1. Хромосомная формула мужского кариотипа:
Ответ: 46, XY — У мужчин X и Y — 46, XY.

2. Какой пол у человека гомогаметный?
Ответ: женский — Женщина XX — все яйцеклетки одинаковы (22A + X).

3. Пол ребёнка зависит от…
Ответ: отца — Яйцеклетка всегда X, а сперматозоид несёт X или Y.

4. Ген SRY расположен в…
Ответ: Y-хромосоме — SRY — Sex-determining Region Y.

5. При X-сцепленном рецессивном наследовании болеют в основном…
Ответ: мужчины — У мужчин одна X — мутантный ген нечем компенсировать.

6. Больной гемофилией отец передаёт мутантный ген…
Ответ: всем дочерям — Дочерям он отдаёт свою X, сыновьям — Y.

7. Какая болезнь наследуется X-сцепленно доминантно?
Ответ: фосфат-диабет — Фосфат-диабет, тёмная эмаль зубов, синдром Ретта — X-доминантные.

8. Голандрический признак передаётся…
Ответ: от отца всем сыновьям — Ген в Y, а Y получают только сыновья.

9. Преждевременное облысение — это признак…
Ответ: зависимый от пола — Ген в аутосоме, у мужчин доминантен, у женщин рецессивен.

Текст лекции — материал преподавателя (без изменений). Схемы и блоки «Простыми словами» добавлены для понимания. Иллюстрации: Servier Medical Art (CC BY 3.0), Bioicons (CC0).